CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **20 puan**

Doğu yönünde sabit hızla gitmekte olan bir tekne 20 saniyede 300 metre yer değiştiriyor.

Teknenin hareket yönünü ve hız vektörünün büyüklüğünü gerekçelendirerek yazınız.

Cevap: Doğrusal yolda sabit hızlı harekette yer değiştirme vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür.
Hızın büyüklüğü v = 300 ÷ 20 = 15 m/s olup yönü doğudur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **20 puan**

Bir öğrenci doğrusal koşu pistinde koşan iki arkadaşının konum-zaman grafiklerini incelemiş ve Ali'nin grafiğinin eğiminin Veli'ninkinden daha dik olduğunu görmüştür.

Öğrenci bu gözleminden hangi sonuca ulaşır? Hız kavramıyla ilişkilendiriniz.

Cevap: Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı ifade eder. Ali'nin grafiğinin eğimi daha büyük olduğundan Ali'nin hızı Veli'nin hızından büyüktür.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Doğrusal yolda hareket eden bir otomobilin hız vektörü pozitif yönde, ivme vektörü ise negatif yöndedir.

Bu otomobilin hareket durumunu (hızlanma/yavaşlama) gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Hız vektörü ile ivme vektörü zıt işaretli (zıt yönlü) olduğunda cisim yavaşlayan hareket yapar.
Dolayısıyla otomobil pozitif yönde yavaşlamaktadır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Sabit ivmeli hareket yapan bir cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s² olduğuna göre, ardışık 3 saniye boyunca her bir saniyedeki hız artış miktarını belirtiniz.

Cevap: Sabit ivmeli harekette ivme sabittir ve birim zamandaki hız artışını ifade eder.
Bu nedenle 1., 2. ve 3. saniyelerin her birinde hız artış miktarı tam olarak 5 m/s olur.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Bir elektrikli scooterın hızı 5 saniye içerisinde 15 m/s'den 25 m/s'ye çıkmıştır.

Scooterın hız değişimini ve ivmesini tümevarımsal ilişkiyi belirterek hesaplayınız.

Cevap: Hız değişimi Δv = 25 - 15 = 10 m/s'dir.
Geçen süre Δt = 5 s olduğuna göre ivme a = Δv ÷ Δt = 10 ÷ 5 = 2 m/s² bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Hız-zaman grafiğinde t = 0 anında hızı 10 m/s olan bir hareketlinin t = 4. saniyede hızı 22 m/s olmaktadır.

Grafiğin eğiminden yararlanarak hareketlinin ivmesini matematiksel olarak modelleyip hesaplayınız.

Cevap: Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmedir:
Eğim = (v_son - v_ilk) ÷ (t_son - t_ilk) = (22 - 10) ÷ (4 - 0) = 12 ÷ 4 = 3 m/s² bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....